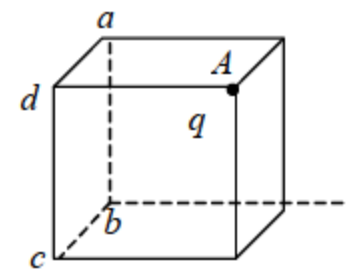
中国农业大学 2010—2011 学年年秋季学期
大学物理 C（下）课程考试 A 卷

一、选择题（共 30 分）

1.（本题 3 分）

如图所示，一个电荷为 q 的点电荷位于立方体的 A 角上，则通过侧面 $abcd$ 的电场强度通量等于：



(A) $\dfrac{q}{6\varepsilon_0}$.　　(B) $\dfrac{q}{12\varepsilon_0}$.

(C) $\dfrac{q}{24\varepsilon_0}$.　　(D) $\dfrac{q}{48\varepsilon_0}$.　　[　　]

2.（本题 3 分）

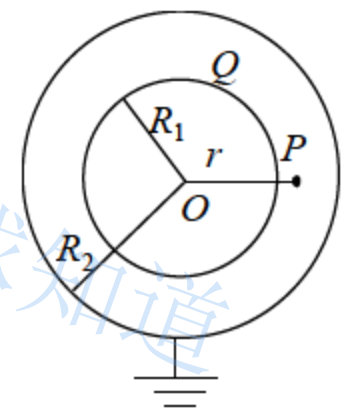
如图所示，两个同心球壳．内球壳半径为 R_1，均匀带有电荷 Q；外球壳半径为 R_2，壳的厚度忽略，原先不带电，但与地相连接．设地为电势零点，则在两球之间、距离球心为 r 的 P 点处电场强度的大小与电势分别为：

(A) $E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$.

(B) $E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R_1}-\dfrac{1}{r}\right)$.

(C) $E=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{R_2}\right)$.

(D) $E=0$，$U=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$.　　[　　]



3.（本题 3 分）

半径分别为 R 和 r 的两个金属球，相距很远．用一根细长导线将两球连接在一起并使它们带电．在忽略导线的影响下，两球表面的电荷面密度之比 σ_R/σ_r 为

(A) R/r .　　(B) R^2/r^2.

(C) r^2/R^2.　　(D) r/R .　　[　　]

4.（本题 3 分）

一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联．当电容器两极板间为真空时，电场强度为 $\vec{E}_0$，电位移为 $\vec{D}_0$，而当两极板间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质时，电场强度为 $\vec{E}$，电位移为 $\vec{D}$，则

(A) $\vec{E}=\vec{E}_0/\varepsilon_r$，$\vec{D}=\vec{D}_0$.　　(B) $\vec{E}=\vec{E}_0$，$\vec{D}=\varepsilon_r\vec{D}_0$.

(C) $\vec{E}=\vec{E}_0/\varepsilon_r$，$\vec{D}=\vec{D}_0/\varepsilon_r$.　　(D) $\vec{E}=\vec{E}_0$，$\vec{D}=\vec{D}_0$.　　[　　]

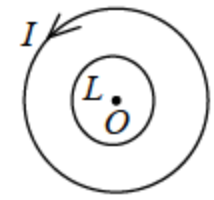
微信公众号：农大球知道

更多考试真题
请扫码获取



5.（本题 3 分）

如图，在一圆形电流 I 所在的平面内，选取一个同心圆形闭合回路 L，则由安培环路定理可知



(A) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，且环路上任意一点 $B=0$.

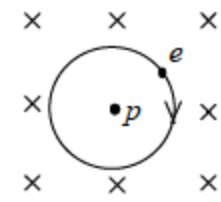
(B) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}=0$，且环路上任意一点 $B\neq 0$.

(C) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}\neq 0$，且环路上任意一点 $B\neq 0$.

(D) $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l}\neq 0$，且环路上任意一点 $B=$常量. [　　]

6.（本题 3 分）

按玻尔的氢原子理论，电子在以质子为中心、半径为 r 的圆形轨道上运动．如果把这样一个原子放在均匀的外磁场中，使电子轨道平面与 $\vec{B}$ 垂直，如图所示，则在 r 不变的情况下，电子轨道运动的角速度将：



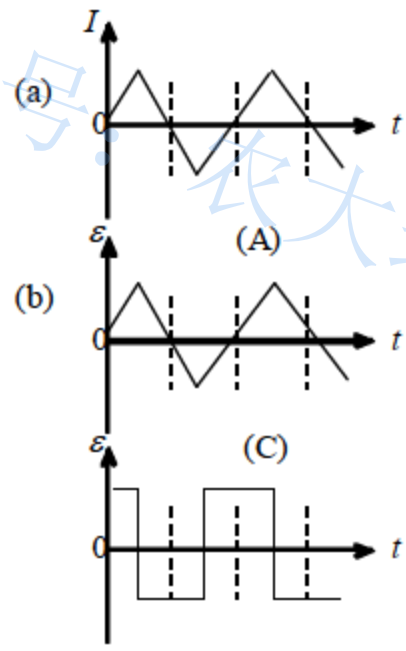
(A) 增加.　　(B) 减小.

(C) 不变.　　(D) 改变方向. [　　]

7.（本题 3 分）

在一自感线圈中通过的电流 I 随时间 t 的变化规律如图(a)所示，若以 I 的正流向作为 ε 的正方向，则代表线圈内自感电动势 ε 随时间 t 变化规律的曲线应为图(b)中(A)、(B)、(C)、(D)中的哪一个？

[　　]



8.（本题 3 分）

把一个静止质量为 m_0 的粒子，由静止加速到 $v=0.6c$ (c 为真空中光速）需作的功等于

(A) $0.18m_0c^2$.　　(B) $0.25\,m_0c^2$.

(C) $0.36m_0c^2$.　　(D) $1.25\,m_0c^2$. [　　]

9.（本题 3 分）

光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程．对此，在以下几种理解中，正确的是

(A) 两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律.

(B) 两种效应都相当于电子与光子的弹性碰撞过程.

(C) 两种效应都属于电子吸收光子的过程.

(D) 光电效应是吸收光子的过程，而康普顿效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程.

(E) 康普顿效应是吸收光子的过程，而光电效应则相当于光子和电子的弹性碰撞过程. [　　]

微信公众号：求知道

10．（本题 3 分）

波长λ=500nm 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量$\Delta\lambda=10^{-4}$ nm，则利用不确定关系式$\Delta p_x \Delta x \geq h$可得光子的 x 坐标的不确定量至少为

(A) 25 cm.　　(B) 50 cm.

(C) 250 cm.　　(D) 500 cm.　　[　　]

二、填空题（**共** 30 分）

11．（本题 3 分）

在点电荷 q 的电场中，把一个-1.0×10^{-9} C 的电荷，从无限远处(设无限远处电势为零)移到离该点电荷距离 0.1 m 处，克服电场力作功 1.8×10^{-5} J，则该点电荷 q＝_____库伦．(真空介电常量$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}$ $C^2\cdot N^{-1}\cdot m^{-2}$)

12．（本题 3 分）

一平行板电容器充电后切断电源，若使二极板间距离增加，则二极板间场强_____，电容_____．　(填增大或减小或不变)

13．（本题 3 分）

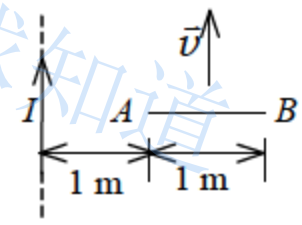
真空中均匀带电的球面和球体，如果两者的半径和总电荷都相等，则带电球面的电场能量 W_1 与带电球体的电场能量 W_2 相比，W_1_____ W_2 (填<、=、>).

14．（本题 3 分）

在磁场中某点放一很小的试验线圈．若线圈的面积增大一倍，且其中电流也增大一倍，该线圈所受的最大磁力矩将是原来的_____倍．

15．（本题 3 分）

金属杆 AB 以匀速 v =2 m/s 平行于长直载流导线运动，导线与 AB 共面且相互垂直，如图所示．已知导线载有电流 I = 40 A，则此金属杆中的感应电动势 ε_i=_____伏特．(ln2 = 0.69)



16．（本题 3 分）

平行板电容器的电容 C 为 20.0 μF，两板上的电压变化率为 $dU/dt=1.50\times10^5$ V·s^{-1}，则该平行板电容器中的位移电流为_____安培．

17．（本题 3 分）

钨的红限波长是 230 nm (1 nm = 10^{-9} m)，用波长为 180 nm 的紫外光照射时，从表面逸出的电子的最大动能为_____eV．

(普朗克常量 h =6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

18．（本题 3 分）

欲使氢原子发射赖曼系(由各激发态跃迁到基态所发射的谱线构成）中波长为 **121.6** nm 的谱线，应传给基态氢原子的最小能量是_____eV．

(普朗克常量 h = 6.63×10^{-34} J·s，基本电荷 e =1.60×10^{-19} C)

19．（本题 3 分）

令 $\lambda_c=h/(m_e c)$(称为电子的康普顿波长，其中 m_e 为电子静止质量，c 为真空中光速，h 为普朗克常量)．当电子的动能等于它的静止能量时，它的德布罗意波长是 λ=_____λ_c.

微信公众号·农大球知道

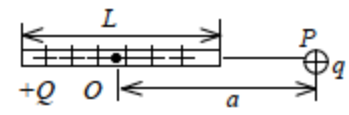
20.（本题 3 分）

在主量子数 n =2，自旋磁量子数 $m_s=\frac{1}{2}$ 的量子态中，能够填充的最大电子数是 _____.

三、计算题（共 40 分）

21.（本题 10 分）

电荷 $Q(Q>0)$均匀分布在长为 L 的细棒上，在细棒的延长线上距细棒中心 O 距离为 a 的 P 点处放一电荷为 $q(q>0)$的点电荷，求带电细棒对该点电荷的静电力.

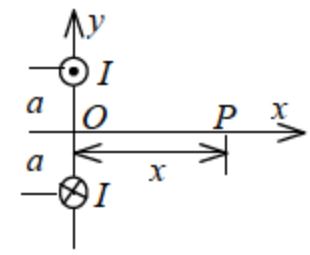


22.（本题 10 分）

图所示为两条穿过 y 轴且垂直于 $x-y$ 平面的平行长直导线的正视图，两条导线皆通有电流 I，但方向相反，它们到 x 轴的距离皆为 a.

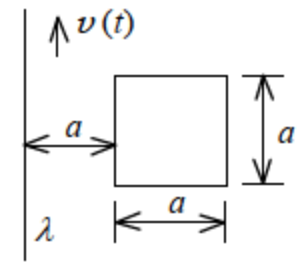
(1) 推导出 x 轴上 P 点处的磁感强度 $\vec{B}(x)$ 的表达式.

(2) 求 P 点在 x 轴上何处时，该点的 B 取得最大值.



23.（本题 10 分）

如图所示，一电荷线密度为λ的长直带电线(与一正方形线圈共面并与其一对边平行)以变速率 $v=v(t)$沿着其长度方向运动，正方形线圈中的总电阻为R，求t时刻方形线圈中感应电流$i(t)$的大小(不计线圈自身的自感).



24.（本题 5 分）

一艘宇宙飞船的船身固有长度为 L_0 =90 m，相对于地面以 $v=0.8\,c$ (c 为真空中光速)的匀速度在地面观测站的上空飞过.

(1) 观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是多少？

(2) 宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是多少？

25.（本题 5 分）

已知粒子在无限深势阱中运动，其波函数为

$$\psi(x)=\sqrt{2/a}\sin(\pi x/a)\quad(0\leqslant x\leqslant a)$$

求发现粒子的概率为最大的位置.

期末试卷 A 卷答案及评分标准

一、选择题(每题 3 分)

C, C, D, B, B, A, D, B, D, C

二、填空题(每题 3 分)

11. -2×10^{-7}

微信公众号：大地球知道

12. 不变　　1 分
减小　　2 分

13. <

14. 4

15. 1.11×10^{-5}

16. 3

17. 1.5

18. 10.2

19. $1/\sqrt{3}$

20. 4

三、计算题

21. 解：解：沿棒方向取坐标 Ox，原点 O 在棒中心处．求 P 点场强：

$$\mathrm{d}E=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0(a-x)^2}=\frac{\lambda\,\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0(a-x)^2}$$　　3 分

$$E=\int_{-L/2}^{L/2}\frac{\lambda\,\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0(a-x)^2}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{a-x}\Big|_{-L/2}^{L/2}=\frac{Q}{\pi\varepsilon_0(4a^2-L^2)}$$　　4 分

方向沿 x 轴正向．点电荷受力：

$$F=qE=\frac{qQ}{\pi\,\varepsilon_0(4a^2-L^2)}$$



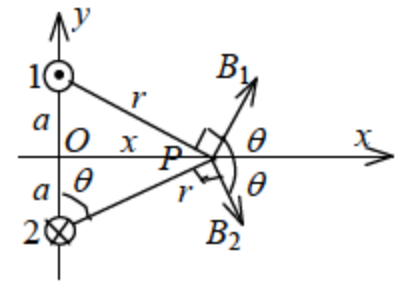
方向沿 x 轴正方向．　　3 分

22. 解：(1) 利用安培环路定理可求得 1 导线在 P 点产生的磁感强度的大小为：

$$B_1=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\cdot\frac{1}{(a^2+x^2)^{1/2}}$$　　2 分

2 导线在 P 点产生的磁感强度的大小为：

$$B_2=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\cdot\frac{1}{(a^2+x^2)^{1/2}}$$　　2 分



$\vec{B}_1$、$\vec{B}_2$ 的方向如图所示．P 点总场

$$B_x=B_{1x}+B_{2x}=B_1\cos\theta+B_2\cos\theta$$

$$B_y=B_{1y}+B_{2y}=0$$

$$B(x)=\frac{\mu_0 Ia}{\pi(a^2+x^2)},\quad \vec{B}(x)=\frac{\mu_0 Ia}{\pi(a^2+x^2)}\vec{i}$$　　3 分

微信公众号 大球知道

(2) 当 $\dfrac{\mathrm{d}B(x)}{\mathrm{d}x}=0$，$\dfrac{\mathrm{d}^2B(x)}{\mathrm{d}x^2}=<0$ 时，$B(x)$最大.

由此可得：$x=0$ 处，B 有最大值. 3 分

23. 解:长直带电线运动相当于电流 $I=v(t)\cdot\lambda$. 2 分

正方形线圈内的磁通量可如下求出

$$\mathrm{d}\phi=\frac{\mu_0}{2\pi}\cdot\frac{I}{a+x}a\,\mathrm{d}x \qquad 2\text{ 分}$$

$$\phi=\frac{\mu_0}{2\pi}Ia\int_0^a\frac{\mathrm{d}x}{a+x}=\frac{\mu_0}{2\pi}Ia\cdot\ln 2 \qquad 2\text{ 分}$$

$$|\varepsilon_i|=\left|-\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}t}\right|=\frac{\mu_0 a}{2\pi}\left|\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}\right|\ln 2=\frac{\mu_0}{2\pi}\lambda a\left|\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}\right|\ln 2 \qquad 2\text{ 分}$$

$$|i(t)|=\frac{|\varepsilon_i|}{R}=\frac{\mu_0}{2\pi R}\lambda a\left|\frac{\mathrm{d}v(t)}{\mathrm{d}t}\right|\ln 2 \qquad 2\text{ 分}$$

24. 解：(1) 观测站测得飞船船身的长度为

$$L=L_0\sqrt{1-(v/c)^2}=54\text{ m}$$

则 $\Delta t_1=L/v=2.25\times10^{-7}\text{ s}$ 3 分

(2) 宇航员测得飞船船身的长度为 L_0，则

$$\Delta t_2=L_0/v=3.75\times10^{-7}\text{ s} \qquad 2\text{ 分}$$

25. 解：先求粒子的位置概率密度

$$|\psi(x)|^2=(2/a)\sin^2(\pi x/a)=(2/2a)[1-\cos(2\pi x/a)] \qquad 2\text{ 分}$$

当 $\cos(2\pi x/a)=-1$ 时，$|\psi(x)|^2$ 有最大值．在 $0\leqslant x\leqslant a$ 范围内可得 $2\pi x/a=\pi$

$\therefore$ $x=\dfrac{1}{2}a$. 3 分

微信公众号：农大球知道

中国农业大学

2011—2012 学年春季学期

大学物理 C（上）课程考试试题汇总

一、填空题（52 分）

1、一质点沿 x 轴作直线运动，它的运动学方程为 $x=3+5t+6t^2-t^3$ (SI)

则 (1) 质点在 $t=0$ 时刻的速度 $v=$_____;

(2) 加速度为零时，该质点的速度 $v=$_____.

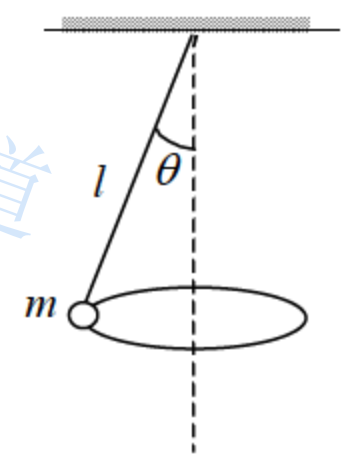
2、一质点作半径为 0.1 m 的圆周运动，其角位置的运动学方程为：

$$\theta=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}t^2 \quad \text{(SI)}$$

则其切向加速度为 $a_t=$_____.

3、如果一个箱子与货车底板之间的静摩擦系数为 μ，当这货车爬一与水平方向成 θ 角的平缓山坡时，要不使箱子在车底板上滑动，车的最大加速度 $a_{max}=$_____.

4、一圆锥摆摆长为 l、摆锤质量为 m，在水平面上作匀速圆周运动，摆线与铅直线夹角 θ，则



(1) 摆线的张力 $T=$_____;

(2) 摆锤的速率 $v=$_____.

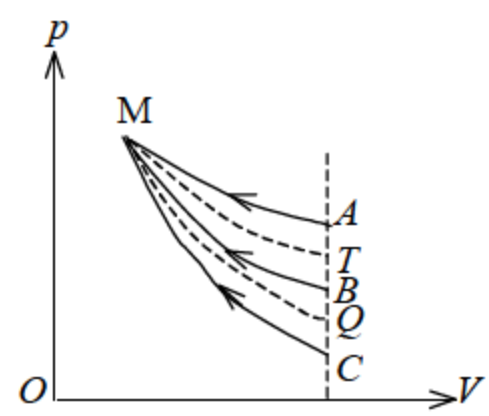
5、两个滑冰运动员的质量各为 70 kg，均以 6.5 m/s 的速率沿相反的方向滑行，滑行路线间的垂直距离为 10 m，当彼此交错时，各抓住一 10 m 长的绳索的一端，然后相对旋转，则抓住绳索之后各自对绳中心的角动量 $L=$_____；它们各自收拢绳索，到绳长为 5 m 时，各自的速率 $v=$_____.

6、一电子以 0.99 c 的速率运动(电子静止质量为 9.11×10^{-31} kg，则电子的总能量是_____J，电子的经典力学的动能与相对论动能之比是_____.

7、一铁球由 10 m 高处落到地面，回升到 0.5 m 高处．假定铁球与地面碰撞时损失的宏观机械能全部转变为铁球的内能，则铁球的温度将升高_____.（已知铁的比热 $c=$ 501.6 J • kg^{-1} • K^{-1}）

8、某理想气体在温度为 $T=273$ K 时，压强为 $p=1.0\times10^{-2}$ atm，密度 $\rho=1.24\times10^{-2}$ kg/m^3，则该气体分子的方均根速率为_____. (1 atm = 1.013×10^5 Pa)

9、右图为一理想气体几种状态变化过程的 $p-V$ 图，其中 MT 为等温线，MQ 为绝热线，在 AM、BM、CM 三种准静态过程中：



(1) 温度升高的是_____过程;

(2) 气体吸热的是_____过程.

10、两个同方向同频率的简谐振动，其合振动的振幅为 20 cm，与第一个简谐振动的相位差为 $\phi-\phi_1=\pi/6$．若第一个简谐振动的振幅

为$10\sqrt{3}$ cm = 17.3 cm，则第二个简谐振动的振幅为_____ cm，第一、二两个简谐振动的相位

差$\phi_1 - \phi_2$为_____.

11、一声波在空气中的波长是 0.25 m，传播速度是 340 m/s，当它进入另一介质时，波长变成了 0.37 m，它在该介质中传播速度为_____.

12、折射率分别为 n_1 和 n_2 的两块平板玻璃构成空气劈尖，用波长为λ的单色光垂直照射．如果将该劈尖装置浸入折射率为 n 的透明液体中，且 $n_2>n>n_1$，则劈尖厚度为 e 的地方两反射光的光程差的改变量是_____.

13、平行单色光垂直入射在缝宽为 a=0.15 mm 的单缝上．缝后有焦距为 f=400mm 的凸透镜，在其焦平面上放置观察屏幕．现测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三级暗纹之间的距离为 8 mm，则入射光的波长为λ=_____.

14、一束单色光垂直入射在光栅上，衍射光谱中共出现 5 条明纹．若已知此光栅缝宽度与不透明部分宽度相等，那么在中央明纹一侧的两条明纹分别是第_____级和第_____级谱线.

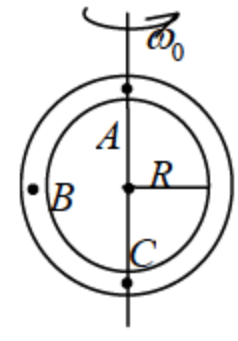
15、用相互平行的一束自然光和一束线偏振光构成的混合光垂直照射在一偏振片上，以光的传播方向为轴旋转偏振片时，发现透射光强的最大值为最小值的 5 倍，则入射光中，自然光强 I_0 与线偏振光强 I 之比为_____.

16、假设某一介质对于空气的临界角是 45°，则光从空气射向此介质时的布儒斯特角是_____.

二、计算题（38 分）

17、空心圆环可绕光滑的竖直固定轴 AC 自由转动，转动惯量为 J_0，环的半径为 R，初始时环的角速度为ω_0．质量为 m 的小球静止在环内最高处 A 点，由于某种微小干扰，小球沿环向下滑动，问小球滑到与环心 O 在同一高度的 B 点和环的最低处的 C 点时，环的角速度及小球相对于环的速度各为多大?(设环的内壁和小球都是光滑的，小球可视为质点，环截面半径 $r<<R$.)

17、



18、3 mol 温度为 T_0=273 K 的理想气体，先经等温过程体积膨胀到原来的 5 倍，然后等容加热，使其末态的压强刚好等于初始压强，整个过程传给气体的热量为 $Q = 8\times10^4$ J．试画出此过程的 $p-V$ 图，并求这种气体的比热容比$\gamma = C_p / C_V$值.

(普适气体常量 R=8.31J·mol^{-1}·K^{-1})

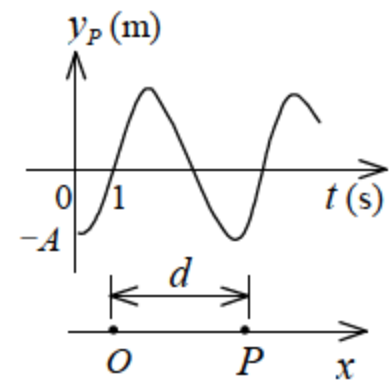
19、一质量为 0.20 kg 的质点作简谐振动，其振动方程为

$$x = 0.6\cos(5t - \frac{1}{2}\pi) \quad \text{(SI)}.$$

求：(1) 质点的初速度；

(2) 质点在正向最大位移一半处所受的力.

20、一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播，波长为λ，P 处质点的振动规律如图所示.



(1) 求 P 处质点的振动方程；

(2) 求此波的波动表达式；

(3) 若图中 $d=\frac{1}{2}\lambda$，求坐标原点 O 处质点的振动方程.

21、在双缝干涉实验中，用波长λ=546.1nm (1 nm=10^{-9} m)的单色光照射，双缝与屏的距离 D=300 mm. 测得中央明条纹两侧的两个第五级明条纹的间距为 12.2 mm，求双缝间的距离.

22、在惯性系 S 中，有两事件发生于同一地点，且第二事件比第一事件晚发生Δt =2s；而在另一惯性系 S′ 中，观测第二事件比第一事件晚发生$\Delta t'$=3s. 那么在 S′ 系中发生两事件的地点之间的距离是多少？

三、问答题（5 分）

23、两个大小与质量相同的小球，一个是弹性球，另一个是非弹性球. 它们从同一高度自由落下与地面碰撞后，为什么弹性球跳得较高？地面对它们的冲量是否相同？为什么？

微信公众号：答大球知道

微信公众号：农大球知道